

深度研究报告：基于 SAGE 算法的 V2V 无线信道多径分量高分辨率提取与参数优化指南

1. 引言与 V2V 信道提取背景分析

在车对车 (Vehicle-to-Vehicle, V2V) 无线通信系统及感知一体化 (ISAC) 的设计与性能评估中，对时变、双选 (时间选择性与频率选择性) 信道的精确建模是核心前提。V2V 信道因收发两端及环境散射体的高速移动，展现出极短的相干时间与剧烈的多普勒扩展，同时伴随着极大的动态范围波动¹。在延迟-多普勒域 (Delay-Doppler Domain) 中，基于最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation, MLE) 框架的超分辨率算法——特别是空间交替广义期望最大化 (Space-Alternating Generalized Expectation-Maximization, SAGE) 算法，因其能将复杂的多维非线性优化问题分解为一系列低维搜索，成为了高精度信道参数提取 (Parameter Extraction) 的标杆方法³。

在延迟-多普勒域实现单跳径 SAGE 提取流程时，系统不仅面临多维参数空间 (延迟、多普勒、复幅度) 的联合寻优难题，更受到底层硬件操作特性的严格约束。已知目标硬件平台在输出前会执行“每 15 个连续序列进行一次平均”的操作。这种时域平滑虽然在低信噪比 (SNR) 下提升了处理增益，但也极大地压缩了有效慢时间采样率，导致在近距离强视距 (LOS) 与远距离丰富散射 (NLOS) 场景下，实测信号的动态范围存在巨大波动，且多普勒谱的物理特性发生了畸变。本报告将针对现有的固定经验参数 (如固定分贝阈值剔除、固定精修迭代次数、基于能量覆盖率的模型阶数选择等) 进行深度理论剖析，并基于 Fleury 等人的原始文献及后续信道测深 (Channel Sounding) 研究，提供系统性的自适应参数设计与优化指南。

2. 弱径与非突出径剔除阈值的自适应设计

当前流程采用了一对固定的经验阈值 (局部突出度 3dB, 相对最强径功率 -15dB) 来剔除候选径。在动态范围跨度极大的 V2V 场景中，这种硬编码策略会导致不可调和的矛盾：在强 LOS 场景下 (真实动态范围小)，旁瓣或系统泄漏能量极易突破 -15dB 门限，产生大量虚假多径 (误检, False Alarm)；而在远距离 NLOS 场景下 (真实动态范围大)，具有重要物理意义的弱散射体可能因局部信噪比波动而低于 3dB 的局部突出度，从而被系统丢弃 (漏检, Miss Detection)。为了解决这一问题，雷达检测与信道测量领域普遍采用自适应底噪估计技术。

2.1 CFAR 机制在信道提取中的映射与权衡

恒虚警率 (Constant False Alarm Rate, CFAR) 技术是解决背景噪声地板波动和杂波干扰的标准化统计方法⁶。CFAR 通过动态估计“测试单元” (Cell Under Test, CUT) 周围的局部噪声功率来设定自

适应门限，维持系统在一个恒定的预设虚警概率 (P_{FA}) 下运行。在多径分量的功率延迟分布 (PDP) 提取中，CFAR 能够替代固定 dB 切点，实现针对每个探测窗口的自适应检测。

阈值设计方法	核心计算机制	V2V 多径提取场景下的优劣势权衡 (漏检/误检)
固定阈值 (如 -15dB)	依据最强径设定绝对/相对功	优势：计算开销极低。劣势：无法适应动态环境，强 LOS

	率切点。	下误检率极高，远距离衰落时漏检严重。
单元平均 (CA-CFAR)	排除保护单元后，对两侧参考窗口内的样本求算术平均，结合 P_{FA} 计算门限 ⁷ 。	优势：在均质高斯白噪声下检测概率最高。劣势：在密集多径环境中存在严重的“目标遮蔽”效应(强径泄漏抬高参考底噪)，导致弱径漏检率飙升 ⁹ 。
有序统计 (OS-CFAR)	对参考单元内的能量样本排序，选取特定分位数(通常为中值)作为局部背景底噪 ⁶ 。	优势：对多目标遮蔽和突发强干扰具有极强的鲁棒性 ¹⁰ 。劣势：排序操作增加了计算复杂度，且在边缘区域估值存在偏差。
截尾平均 (CS-CFAR)	剔除参考窗口中能量最高和最低的 N 个样本后，对剩余样本求均值 ⁸ 。	优势：结合了 CA 的平滑性与 OS 的抗干扰性。劣势：需要先验设定剔除比例，参数敏感度较高。

在 V2V 信道中，多径分布往往呈现出“簇(Cluster)”状的聚集特性，这意味着待测单元周围极大概率存在其他高能量多径。因此，文献普遍指出 CA-CFAR 会在这种环境中失效，而 OS-CFAR 或 CS-CFAR 能够提供更可控的误检/漏检权衡⁸。

2.2 前向连续均值剔除(FCME)算法的应用与优势

除了经典的滑动窗口 CFAR，信道测深文献中更为推崇的是前向连续均值剔除(Forward Consecutive Mean Excision, FCME)算法¹¹。FCME 被证明特别适合用于确定全局或局部的宽带噪声地板，且无需像传统 CFAR 那样精细调整参考窗口与保护单元的尺寸。

FCME 不依赖局部滑动，而是基于整体数据集的统计特性迭代地分离信号与噪声。其核心原理如下：首先将窗口内的所有样本能量按升序排列，选取能量最小的特定比例(文献推荐默认值为 10%)构成初始的“纯净噪声集”¹¹。假设背景噪声服从高斯分布，则其能量服从具有两个自由度的

的卡方分布。基于给定的可接受虚警率 P_{FA} (例如 10^{-4})，计算理论阈值乘子

$T_{CME} = -\ln(P_{FA})$ ¹¹。算法用纯净噪声集的均值乘以 T_{CME} 得到初始门限，若集合外有样本低于该门限，则将其并入噪声集并重新计算均值。该过程持续迭代，直到没有新样本符合条件。最后一次计算得出的门限即为该窗口的自适应检测底线。

通过在 SAGE 初始化阶段用 FCME 替代固定的局部 3dB 突出度验证，提取流程能够真正对每个实测窗口的信噪比与杂波水平免疫，在极大幅度降低虚警的同时，最大化地发掘隐藏在深衰落区域的弱多径分量¹³。

3. SAGE EM 迭代次数与单径收敛准则

SAGE 算法是期望-最大化(EM)算法的变体, 通过定义隐藏数据空间(Hidden Data Space), 将多参数的联合极大似然估计解耦。在 Maximization(M 步)中, 针对某一条径, 算法需在延迟、多普勒和复幅度等维度上交替寻优¹⁵。

3.1 经验迭代次数与文献共识

采用“固定次数的 EM 迭代精修”是一种便于控制最坏情况执行时间的工程妥协, 但缺乏统计最优性。关于 SAGE 算法的迭代次数, B. H. Fleury 及其团队在 1999 年的奠基性研究中通过仿真与实测证实, 对于相互正交或弱相关的多径, SAGE 算法具有极快的收敛特性。在该文献的“单波”或“弱相关双波”场景下, 均方根误差(RMSE)通常在 6 个 SAGE 迭代周期(Cycles)内即可断崖式下降并逼近克拉美-罗下界(CRLB)⁵。

然而, V2V 信道往往并非如此理想。后续的信道参数估计研究指出, 当空间中存在距离极近、高度相关的多径分量(例如在带宽受限导致它们在时域重叠时), SAGE 算法中的 M 步会出现明显的“滞缓”现象。在强相关干涉下, 固定 6 次或 10 次迭代可能远未达到真实的极大似然峰值, 而固定 50 次则会在分离良好的径上造成惊人的算力浪费¹⁸。

3.2 自适应收敛准则设计

为了替代固定的迭代次数(max_iter), 学术界通常在算法内部部署动态收敛准则。这些准则主要分为基于参数矢量范数的相对变化, 以及基于对数似然函数的增量监控两种流派。

收敛准则类型	数学表达与核心原理	典型参数设定与 V2V 适用性
参数范数相对变化	$\frac{\ \hat{\theta}^{(i)} - \hat{\theta}^{(i-1)}\ }{\ \hat{\theta}^{(i-1)}\ } < \delta$ 判断第 i 次迭代参数集 $\hat{\theta}^{(i)}$ 的相对位移¹⁹。	典型阈值 $\delta = 10^{-4}$ 至 10^{-3} 。难点在于不同量纲(纳秒与赫兹)需要对角加权矩阵进行归一化。计算开销小。
对数似然函数增量	$\frac{\mathcal{L}(\hat{\theta}^{(i)}) - \mathcal{L}(\hat{\theta}^{(i-1)})}{\ \mathcal{L}(\hat{\theta}^{(i-1)})\ } < \epsilon$ 监控重构信号与观测信号残差能量的单调收敛度²⁰。	具有严密的统计学基础, 规避了参数量纲不一致的问题。能更准确地表征该径拟合过程的边缘收益。

在实现 SAGE 单跳径流程时, 推荐的文献依据策略是采用“动态似然容差 + 兜底最大迭代”的双轨机制。具体而言, 设定似然函数相对变化率的收敛阈值 $\delta = 10^{-3}$, 并设置一个绝对的防死循环上限(如 $max_iter = 15$ 到 20)。当且仅当算法满足收敛阈值或达到迭代上限时才终止精修。这种设计既继承了 SAGE 在良好信道下快速收敛的优势, 又在 V2V 强多径干涉导致收敛变慢

时保证了算法的稳定性。

4. 径数量自适应停止准则：模型阶数选择

现有实现使用“PDP 能量覆盖率(如 90% 停止)”或“边际覆盖率提升(如 < 0.5% 停止)”作为提取新径的停止条件。这本质上是一种启发式的能量截断方法。在理论层面，这种方法存在严重的过拟合与欠拟合风险：在低 SNR 时，为了达到 90% 的覆盖率，算法会被迫去拟合背景噪声，导致生成大量无物理意义的虚假径(多径爆炸)；而在高 SNR 下，某些微弱但具有关键几何特征的 NLOS 径可能被 0.5% 的边际阈值提前拦截²²。

4.1 传统信息论准则的比较(MDL / AIC / BIC)

决定多径数量 L 在统计学中被称为模型阶数选择(Model Order Selection)。成熟的解决方案是引入信息论准则(Information Theoretic Criteria, ITC)，其核心在最大化似然函数(拟合优度)与惩罚模型复杂度(径的数量)之间进行博弈²²。

模型阶数选择方法	理论基础与计算机制	过估计/欠估计风险与适用性
AIC (Akaike 信息准则)	$AIC = -2\ln(\mathcal{L}) + 2k$ 。 以信息损失最小化为目标 ²² 。	倾向于高估多径数量(过估计)。由于惩罚项较弱，在 SNR 波动大的 V2V 中容易拟合噪声 ²² 。
MDL/BIC (最小描述长度 / 贝叶斯信息准则)	$MDL = -2\ln(\mathcal{L}) + k \ln(N)$ ，其中 N 为样本数 ²² 。	具有“强一致性”，随着样本量趋于无穷，以概率 1 选中真实模型阶数。惩罚项更重，能有效抑制虚假径。
RJMCMC (可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡洛)	通过在不同维度的参数空间中跳跃，直接估计后验概率并实现模型维度的动态增减。	理论最优但计算复杂度极其庞大，通常不适用于 V2V 这种要求高实时性或大规模数据的测深应用。

直接在 SAGE 中应用严格的 MDL 存在计算灾难：理论上要求对每一个可能的径数量 L 都执行一次全局的联合最大似然估计。因此，文献中常采用增量式 MDL (Incremental MDL) 或基于广义似然比检验 (GLRT) 的顺序添加法。即在 SAGE 每成功初始化并精修一条新径后，计算残差似然的改善程度；若该改善量无法抵消增加 k 个自由度(延时、多普勒、幅度、相位)带来的 $\frac{1}{2}k \ln(N)$ 惩罚，则拒绝该新径并立即终止整个 SAGE 搜索²¹。

4.2 稀疏贝叶斯学习 (SBL) 与变分贝叶斯 SAGE

除了传统的 ITC 惩罚项，信道提取领域的最新文献高度推崇变分贝叶斯 SAGE (VB-SAGE) 算法。

VB-SAGE 摒弃了传统的“先假设模型阶数、后估计参数”的割裂步骤。算法通过为每一条候选多径的复幅度分配稀疏诱导先验 (Sparsity-Inducing Priors, 例如拉普拉斯先验) ²⁴。在变分 EM 迭代的过程中, 算法不断更新各径存在概率的后验分布。如果某条候选径的实际物理能量微弱且仅能拟合局部噪声, 其先验权重会被自动挤压至零, 从而实现路径的“自然修剪”(Pruning) ²⁴。文献证明, VB-SAGE 在解决过拟合问题上具有显著优势。如果当前架构无法完全重构为贝叶斯框架, 采用增量 MDL 作为 SAGE 提取循环的硬停止准则, 是文献中支持的最优折中方案。

5. 最小延迟间隔、脉冲半宽与超分辨率极限

在完成所有路径估计后, “按最小延迟间隔合并候选径”是抑制 SAGE 算法因强噪声干扰发生“同径分裂”(Path Splitting) 的标准后处理手段。这一参数的设计直接触及了系统带宽与超分辨率算法物理极限之间的关联。

5.1 瑞利分辨率与超分辨改善幅度

在任何带宽限制为 B 的线性测深系统中, 基于傅里叶变换的本征延迟分辨率受限于瑞利准则 (Rayleigh Resolution Limit), 其理论极值约为 $\Delta\tau_{\text{Rayleigh}} \approx 1/B$ ²⁹。例如, 若 V2V 测试带宽为 100 MHz, 瑞利分辨率为 10 ns (对应自由空间约 3 米的路径差)。传统方法无法区分延迟差小于该值的两条路径。

SAGE 算法属于确定性参数化超分辨率 (Super-resolution) 方法。通过构建底层信号模型并在连续参数空间内最小化残差 (而非受限于离散的 FFT 采样网格), SAGE 能够超越瑞利极限。文献中对 SAGE 及其变体 (如 RIMAX) 的实际测量与仿真验证表明, 在具备高信噪比且系统校准 (Calibration) 精准的前提下, SAGE 能够实现超过瑞利分辨率 **3 到 10 倍** 的分辨能力 ³²。部分文献报告的有效分辨极限可达 $0.1/B$ 。

5.2 SAGE 与 ESPRIT、MUSIC 算法的性能对比

针对超分辨能力, 信道提取领域常将 SAGE 与子空间方法 (Subspace Methods) 进行对比, 这也决定了为何 SAGE 在 V2V 场景中是更优的选择 ³⁵。

超分辨率算法	核心数学机制与超分辨原理	在 V2V 信道测深场景下的性能表现验证
MUSIC (多重信号分类)	通过对协方差矩阵进行特征分解, 利用信号子空间与噪声子空间的正交性构建伪谱 ³⁵ 。	劣势显著: 需要高维度且密集的网络搜索, 计算极度耗时。此外, MUSIC 假设信号源不相关, 在面对 V2V 场景中高度相关的多径分量时, 矩阵出现秩亏损, 导致算法彻底失效 (除非引入空间平滑等降秩处理, 但这会进一

		步损失有效孔径) ³⁵ 。
ESPRIT (旋转不变技术)	利用收发阵列或采样网格的平移/旋转不变性, 将搜索转化为求解广义特征值问题 ³² 。	计算速度极快, 无需网格搜索且超分辨能力优秀。劣势: 强依赖于严格的均匀阵列流形和均匀采样。在引入现实系统校准数据(如非理想频响、非均匀天线极化)时, 算法精度急剧下降 ¹⁶ 。
SAGE (空间交替广义 EM)	基于最大似然估计, 通过定义完整数据空间, 将高维非线性优化解耦为低维序列搜索 ¹⁶ 。	优势显著: 无需子空间正交性前提, 完美解析完全相干的多径分量。能够无缝整合复杂的系统校准模型, 其在实测中验证的鲁棒超分辨能力($0.1/B$ 至 $0.3/B$) 远优于子空间方法 ³⁴ 。

洞察与建议: 虽然 SAGE 理论上具有超越 $1/B$ 的超分辨能力, 但这并不意味着算法中强制合并候选径的“最小延迟间隔”可以被无限缩小。由于克拉美-罗下界(CRLB)的限制, 当两条径极其接近且 SNR 较低时, 模型的费舍尔信息矩阵(FIM)趋近于奇异, 估计方差会爆炸⁴¹。因此, 最小延迟间隔应当与当前的有效信噪比建立映射: 在高动态的强 LOS 区域, 该参数可以放宽至 $0.2/B$ 到 $0.3/B$; 而在深衰落或高本底噪声窗口下, 应将其收缩至 $0.8/B$ 乃至 $1/B$, 以防止噪声被错误地提取为一对距离极近的“幽灵径”。

6. 多普勒搜索范围与 15 次平均的物理映射

在延迟-多普勒域 SAGE 算法中, 多普勒(Doppler)频移的初始网格搜索及其精修分辨率, 不仅受限于移动速度, 更被底层的慢时间(Slow-time)窗口长度及其信号处理约束所主导。

6.1 相干时间与多普勒分辨率基础

对于标准的雷达或信道测深体系, 多普勒频移的本征分辨率 $\Delta\nu$ 严格由慢时间维度的相干处理时间(Coherent Processing Interval, T_{CPI})决定, 即 $\Delta\nu = 1/T_{CPI}$ ²⁹。V2V 场景的物理特点是相对运动剧烈。例如高速公路上对向行驶的车辆, 相对速度可达 250 km/h, 在 5.9 GHz 频段会产生超过 ± 1360 Hz 的巨大多普勒扩展。这种剧烈的多普勒导致信道的相干时间(Coherence Time, T_c)极短($T_c \approx 0.423/f_d$)²。因此, 任何慢时间处理窗口 T_{CPI} 都必须远小于 T_c , 通常被限制在数毫秒的量级, 以满足广义平稳(WSS)假设²。

6.2 15 次硬件平均带来的多普勒混叠与畸变

该应用场景存在一个核心硬件约束：“信道测量仪每 15 个连续序列做一次平均后才输出”。这从根本上改变了信号在多普勒域的表现。假设原始发射序列的脉冲重复间隔为 T_{PRI} ，在无平均操作下，系统的最大无模糊多普勒探测范围(Unambiguous Doppler Range)由奈奎斯特采样定理决定，为 $\pm \frac{1}{2T_{PRI}}$ ²⁹。

当系统在前端执行 15 次滑动平均降采样后，传递给 SAGE 算法的有效采样周期(慢时间步进)膨胀为 $T_{eff} = 15 \times T_{PRI}$ 。这种相当于低通滤波的操作带来了两个毁灭性的后果：

1. 无模糊多普勒区间骤缩(Aliasing)：SAGE 算法所能处理的多普勒物理边界被迫收缩为

$\nu_{max} = \pm \frac{1}{30T_{PRI}}$ 。如果 V2V 环境中存在超过此界限的高频散径(例如对向来车产生的强 LOS 径)，其频率将发生混叠(Aliasing)，折叠映射到低多普勒频段。这将使得 SAGE 的频率网格搜索找到错误的初始点，导致 M 步完全发散⁶。

2. 能量泄漏与旁瓣畸变：15 次均匀平均在频域等效于乘以一个 Sinc 滤波器响应。这意味着落入较高多普勒频率(但未混叠)的多径分量，其幅度在平均后会被 Sinc 函数的滚降主瓣严重衰减。如果 SAGE 在复幅度精修时不对此 Sinc 效应进行补偿反演，估计出的复幅度将出现系统性偏低，进一步导致固定 -15dB 剔除阈值将具有真实物理意义的高速径误杀。

6.3 搜索半宽与点密度(Grid Density)指导

基于文献和以上硬件分析，关于多普勒参数搜索的设计原则如下：

- 搜索半宽界定：初始化时的多普勒频移粗搜索范围在数学上不可越过 $\pm \frac{1}{30T_{PRI}}$ 的硬性边界。若评估 V2V 物理运动产生的真实多普勒将超过该值，则必须在算法外部引入额外的时间相位解卷绕(Phase Unwrapping)或双重 PRF 解模糊算法。
- 网格密度设定：在 E 步提取残差并为某径初始化多普勒点时，通常利用 1D 或 2D FFT。为了确保能够为后续的高斯-牛顿(Gauss-Newton)或 Levenberg-Marquardt (LM) 梯度寻优提供落在全局凸凹域内的优质初始点，文献广泛推荐 FFT 网格密度应具有超额采样率⁴³。具体的，通过将数据补零(Zero-padding)，使得初始多普勒搜索步长达到 $\frac{1}{2T_{CPI}}$ 甚至 $\frac{1}{4T_{CPI}}$ 。在获得该精细网格的峰值后，SAGE 的精确估计才能顺利迭代收敛至真实频率。

总结而言，SAGE 在 V2V 下的实施并非简单地套用经典公式。必须将硬件维度的均值滤波响应内嵌到 SAGE 算法的广义前向信号重构模型中，配合 FCME 自适应底噪估计以及基于增量 MDL 的阶数选择，才能在极限的动态范围内萃取出高保真的信道参数。

引用的著作

1. Doppler Spectrum Measurement Platform for Narrowband V2V Channels - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/359256104_Doppler_Spectrum_Measur

[ement Platform for Narrowband V2V Channels](#)

2. Tracking of Wideband Multipath Components in a Vehicular Communication Scenario - Lund University Publications,
https://lup.lub.lu.se/search/files/16024217/WidebandTracking_FINAL.pdf
3. Channel parameter estimation in mobile radio environments using the SAGE algorithm,
<https://www.semanticscholar.org/paper/Channel-parameter-estimation-in-mobile-radio-using-Fleury-Tschudin/755c90698aa0cf309fb9450d1a381384d6ecb2ba>
4. Estimation of the Radio Channel Parameters using the SAGE Algorithm - Radioengineering Journal,
https://www.radioeng.cz/fulltexts/2010/10_04_695_702.pdf
5. High-resolution channel parameter estimation for MIMO applications using the SAGE algorithm - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/3941186_High-resolution_channel_parameter_estimation_for_MIMO_applications_using_the_SAGE_algorithm
6. Experimental Implementation of Adaptive CFAR Multipath Detection for Wideband Communication Systems | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/251846241_Experimental_Implementation_of_Adaptive_CFAR_Multipath_Detection_for_Wideband_Communication_Systems
7. Adaptive Thresholding in Radar Detection Using Constant False Alarm Rate (CFAR) Techniques | Wireless Pi,
<https://wirelesspi.com/adaptive-thresholding-in-radar-detection-using-constant-false-alarm-rate-cfar-techniques/>
8. Benchmarking CFAR and CNN-based Peak Detection Algorithms in ISAC under Hardware Impairments - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/391856921_Benchmarking_CFAR_and_CNN-based_Peak_Detection_Algorithms_in_ISAC_under_Hardware_Impairments
9. A Correlation-Based Joint CFAR Detector Using Adaptively-Truncated Statistics in SAR Imagery - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5419799/>
10. UWB positioning and ranging method based on CFAR detection - SPIE Digital Library,
<https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/14010/140100D/UWB-positioning-and-ranging-method-based-on-CFAR-detection/10.1117/12.3095818.full>
11. The LAD methods in WLAN indoor multipath channels - SciSpace,
<https://scispace.com/pdf/the-lad-methods-in-wlan-indoor-multipath-channels-31sae00a8.pdf>
12. Signal detection with spectrum windows - PMC - NIH,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9326333/>
13. Analysis of the Consecutive Mean Excision Algorithms - Scite,
<https://scite.ai/reports/analysis-of-the-consecutive-mean-YAdKZD>
14. Analysis of energy based signal detection - SciSpace,
<https://scispace.com/pdf/analysis-of-energy-based-signal-detection-3bi00bxxqr.pdf>

15. Space-Alternating Generalized Expectation-Maximization Algorithm - Electrical Engineering and Computer Science,
<https://web.eecs.umich.edu/~fessler/papers/files/jour/94/pre/tsp.sage.pdf>
16. (PDF) Comparison between unitary ESPRIT and SAGE for 3-D channel sounding - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/3808319_Comparison_between_unitary_ESPRIT_and_SAGE_for_3-D_channel_sounding
17. High-resolution channel parameter estimation for communication systems equipped with antenna arrays - Congres - Conferences CRAN,
http://congres.cran.univ-lorraine.fr/2003/IFACSYSID_03/pdf/papers/379.pdf
18. WO2012141632A1 - Modified maximum likelihood channel estimation - Google Patents, <https://patents.google.com/patent/WO2012141632A1/en>
19. Iterative Hard Thresholding with Combined Variable Step Size & Momentum-Based Estimator for Wireless Communication Systems with Dynamic Sparse Channels - MDPI, <https://www.mdpi.com/2079-9292/10/7/842>
20. SAGE-32B: Agentic Reasoning via Iterative Distillation - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2601.04237v2>
21. Robust OFDM-SAGE Channel Estimation Algorithm with Adaptive Model Order - IEEE Xplore, <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/7693/4656680/11197968.pdf>
22. Model-order selection: A review of information criterion rules | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/3321545_Model-order_selection_A_review_of_information_criterion_rules
23. Detection of signals by information theoretic criteria: General asymptotic performance analysis | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/3318299_Detection_of_signals_by_information_theoretic_criteria_General_asymptotic_performance_analysis
24. Sparse Variational Bayesian SAGE Algorithm With Application to the Estimation of Multipath Wireless Channels - Aalborg Universitets forskningsportal,
https://vbn.aau.dk/ws/files/61155739/Sparse_Variational_Bayesian_SAGE_Algorithm.pdf
25. Robust OFDM-SAGE Channel Estimation Algorithm with Adaptive Model Order - TechRxiv, <https://www.techrxiv.org/doi/pdf/10.36227/techrxiv.174952758.82569040>
26. Variational Sparse Bayesian Learning for Estimation of Gaussian Mixture Distributed Wireless Channels - MDPI,
<https://www.mdpi.com/1099-4300/23/10/1268>
27. Sparse Variational Bayesian SAGE Algorithm for Wireless Channel Estimation - Studocu,
<https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi/electric-safety/sparse-variational-bayesian-sage-algorithm/122928711>
28. Joint Detection and Super-Resolution Estimation of Multipath Signal Parameter Using Incremental Automatic Relevance Determination - arXiv,
<https://arxiv.org/pdf/1503.01898>
29. Integrated Sensing and Communication: Enabling Techniques, Applications, Tools and Data Sets, Standardization, and Future Directions - PMC,

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10236932/>
30. OVERCOMING THE RAYLEIGH LIMIT FOR HIGH-RESOLUTION OPTICAL IMAGING: QUANTUM AND CLASSICAL METHODS,
<https://hammer.purdue.edu/ndownloader/files/47615546>
 31. Channel Measurements and Characterization with Phase Drift Compensation for Outdoor 330-360 GHz MIMO Communications - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2605.28514v1>
 32. Comparison of music, unitary ESPRIT, and SAGE algorithms for estimating 3D angles in wireless channels | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/324251025_Comparison_of_music_unitary_ESPRIT_and_SAGE_algorithms_for_estimating_3D_angles_in_wireless_channels
 33. Three-Dimensional Super-Resolution Microscopy Using Laser Scanning and Non-Linear Optimization - ProQuest,
<https://search.proquest.com/openview/a5f49ff4ffefe2d73a621b139ae70888/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
 34. High Resolution Parameter Estimation for Wideband Radio Channel Sounding - TechRxiv,
<https://www.techrxiv.org/doi/pdf/10.36227/techrxiv.22059656.v1?onload=true>
 35. Millimeter wave channel parameter estimation using a 3D frequency domain SAGE algorithm,
https://ncrl.seu.edu.cn/_upload/article/files/ce/ac/8cb13f4a4af08213d68d9c598be9/2dcc91f0-3195-4ed2-9d08-4819e76a343f.pdf
 36. MUSIC (algorithm) - Grokipedia, [https://grokipedia.com/page/MUSIC_\(algorithm\)](https://grokipedia.com/page/MUSIC_(algorithm))
 37. Pros and cons of ESPRIT versus MUSIC - Signal Processing Stack Exchange,
<https://dsp.stackexchange.com/questions/94978/pros-and-cons-of-esprit-versus-music>
 38. Super-resolution Localization and Tracking in WiFi Sensing - National Institute of Standards and Technology,
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=957603
 39. Enabling Large-Scale Channel Sounding for 6G: A Framework for Sparse Sampling and Multipath Component Extraction - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2602.05405v1>
 40. Enabling Super-resolution Parameter Estimation for Mm-wave Channel Sounding | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/339146822_Enabling_Super-resolution_Parameter_Estimation_for_Mm-wave_Channel_Sounding
 41. On Using Artificial Neural Networks for Multipath Radio Channel Estimation,
https://elib.dlr.de/212478/1/On_Using_Artificial_Neural_Networks_for_Multipath_Radio_Channel_Estimation_EUCAP_2025.pdf
 42. Habilitationsschrift Wireless Communications Over Time-Variant Channels - Thomas Zemen, <http://thomaszemen.org/papers/Zemen13-Habilitation.pdf>
 43. High-Resolution Parameter Estimation for Time-Varying Double Directional V2V Channel - WiDeS - USC, https://wides.usc.edu/Updated_pdf/wang2017.pdf
 44. Aalborg Universitet Joint estimation of Doppler frequency and directions in

channel sounding using switched Tx and Rx arrays Ped,

<https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/18904667/Pedersen2004.pdf>

45. Investigations of the ambiguity effect in the estimation of Doppler frequency and directions in channel sounding using switched Tx and,
- <https://vbn.aau.dk/ws/files/18916278/TD-04-021.pdf>